Práctica 1

Introducción a la Ciencia de Datos. Máster en Ciencia de Datos- UV

Sara Marquínez Díaz

2026-10-20

Índice

1. Introducción **2**

2. Estructura del fichero **2**

3. Configuración del los bloques (*Chunks*) **3**

4. Instalación automática de paquetes **3**

5. Trabaja con proyectos. **4**

6. Introducción de la práctica **4**

6.1. 2 Ejemplo: fichero *DFP1_11122015 124700.csv* 4

6.1.1. 2.1 Importación del fichero 4

6.1.2. 2.2 Inspección de los datos 4

6.2. 3 Fichero *Transactions from a Bakery* (Kaggle) 5

6.2.1. 3.1 Importación del fichero 5

6.2.2. Inspección de los datos 5

7. 4 Fichero SPSS *PsychBike.sav* **6**

7.1. 4.1 Importación del fichero 6

7.2. 4.2 Inspección de los datos 6

8. 5 Fichero data *iris.zip* **7**

8.1. 5.1 Descomprimir el fichero 7

9. 6 Fichero data *iris.data* **7**

9.1. 6.1 Importación del fichero 7

9.2. 6.2 Inspección de los datos 7

10.7 Fichero JSON *FileCodificado.json* **8**

10.1. 7.1 Importación del fichero 8

10.2. 7.3 Inspección de los datos 8

11.8 Fichero JSON *iris_json.json* **10**

11.1. 8.1 Importar el fichero `iris_json.json` 10

11.2. 8.2 Inspección de los datos 10

11.3. 8.3 exportar datos en formato JSON 11

1. Introducción

Este documento explicativo te puede servir de plantilla para la realización de proyectos con *Rmarkdown* para la realizacón de memorias de práctica, tareas, etc. Pretende ser autoexplicativo.

2. Estructura del fichero

El bloque inicial separado entre 3 guiones, se denomina cabecera YALM y determina el formato y tipo de documento generado Las opciones dependen del tipo de documento. Un documento que te ayudará a opciones más complejas lo puedes encontrar en este enlace https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/

NOTA: Los espacios iniciales son imprescindibles. El documento debe empezar por los guiones (no puede haber comentarios previos)

title: "Pon un título a tu documento"
subtitle: Tratamiento de Datos. Grado en Ciencia de Datos- UV
author: "Pon aquí tu nombre y apellidos"

Pone la fecha de generación del documento

date: "2026-10-20" Pondría la fecha del día actual. También se puede poner fija "01/02/2021"

Cambio de idioma para que en lugar de "Contents" ponga "Indice" al incluir la tabla de contenido

params: **lang**: ES
lang: "es-ES"

En este ejemplo, por defecto se generará una salida html, que es la que está descomentada. Si si quieres otras salidas o varias de ellas descomenta lo que proceda

output: Salida(s) generadas

Salida pdf. Si se incluye código en LaTeX necesitarás tener instalado un compilador de Latex

pdf_document:
toc: yes Tabla de contenido (índice)
toc_depth: 3 Número de niveles de la tabla de contenido (índice) # 1, ##2,###3
number_sections: yes Numeración de las secciones

Salida html_document:
echo: yes **number_sections**: yes
theme: lumen Aspecto y estilo. Otras opciones: *cerulean, journal, flatly, darkly, readable, spacelab, united, cosmo, lumen, paper, sandstone, simplex, and yeti*
toc: yes

Salida html_notebook, como html, pero con algunas opciones de visualización

bookdown::html_document2: Versión enriquecida de html que permite numerar figuras, referenciar, etc. https://bookdown.org/yihui/bookdown/ **bookdown::pdf_document2:** Versión enriquecida de pdf que permite numerar figuras, referenciar, etc.

Las opciones siguientes nos permiten traducir estas etiquetas para que aparezcan en otro idioma en caso de que se usen en el documento para referenciar a figuras, tablas, etc.

language:
label: fig: 'Figura'
tab: 'Tabla'
eq: 'Ecuación'
thm: 'Teorema'
lem: 'Lema'
def: 'Definición'
cor: 'Corolario'
prp: 'Proposición'
exm: 'Ejemplo'
exr: 'Ejercicio'
proof: 'Demostración.'
remark: 'Nota:'
solution: 'Solución.'

3. Configuración del los bloques (*Chunks*)

Cada bloque tiene muchos parámetros que pueden ser configurados

eval = **FALSE** evita que el código se ejecute.

include = **FALSE** evita que el código y los resultados aparezcan en el archivo terminado. R Markdown aún ejecuta el código en el fragmento y los resultados pueden ser utilizados por otros fragmentos.

echo = FALSE evita que el código, pero no los resultados, aparezcan en el archivo terminado. Esta es una manera útil de incrustar figuras.

message = FALSE evita que los mensajes generados por el código aparezcan en el archivo finalizado.

warning = FALSE evita que las advertencias generadas por el código aparezcan en el final.

fig.cap = "..." agrega un título a los resultados gráficos.

Se pueden especificicar opciones generales por defecto en *opts_chunk$set*

Más opciones en el enlace <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>

4. Instalación automática de paquetes

Especificar las librerías necesarias para ejecutar el código en la variable ***packages***. Si no está instaladas, se instalarán y cargarán (solo para aquellas que están en el repositorio http://cran.rediris.es)

El siguiente bloque, al no especificar opciones del *chunk* usa la configuración por defecto.

```
# Asegúrate que el paquete "pacman" está instalado
if (!require("pacman")) install.packages("pacman")
```

Utilizaremos la librería `pacman` (package manager) para gestionar la instalación de librerías. Es necesario que dicha librería esté instalada previamente.

https://epirhandbook.com/es/suggested-packages-1.html

Utilizamos la función `p_load` para la carga e instalación de paquetes

```
pacman::p_load(
     bookdown,
     rio      # importación/exportación de múltiples tipos de datos
     )
```

5. Trabaja con proyectos.

https://epirhandbook.com/es/r-projects.html

Para cada tarea crea un nuevo proyecto con, al menos, una carpeta *./data*, que contenga los datos (puedes usar carpetas adicionales para organizar la información **./program, /figuras**, etc). (La carpeta donde se encuentra este fichero es un proyecto)

6. Introducción de la práctica

El objetivo de esta práctica es realizar la importación de ficheros con diferentes formatos, organizar los datos en data frames y alamcenarlos en ficheris tipo RData.

6.1. 2 Ejemplo: fichero *DFP1_11122015 124700.csv*

6.1.1. 2.1 Importación del fichero

2.1.1 A la hora de importar los datos con base (ver figura 2_1_importacion_base.png) y con readr (ver figura 2_1_importacion_readr.png) vemos como base crea la estructura del data frame mientras que readr no consigue crear la estructura de las distintas variables.

2.1.2 Leer el fichero con read.csv y el parámetro stringsAsFactors=F.

2.1.3 Convertir fecha y hora con as.POSIXlt y as.hms

2.1.4 guardar los datos

6.1.2. 2.2 Inspección de los datos

```
'data.frame':   8887 obs. of  5 variables:
 $ FECHA            : POSIXlt, format: "0011-12-20" "0011-12-20" "0011-12-20" ...
 $ HORA             : 'hms' num  12:47:02 12:47:02 12:47:02 12:47:03 ...
  ..- attr(*, "units")= chr "secs"
 $ Altura           : num  138 138 138 138 138 ...
 $ Combinacion_Canya: num  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Temperatura      : num  14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 ...
```

```
       FECHA     HORA Altura Combinacion_Canya Temperatura
1 0011-12-20 12:47:02 137.81                 2        14.6
2 0011-12-20 12:47:02 137.81                 2        14.6
```

```
3 0011-12-20 12:47:02 137.81                2        14.6
4 0011-12-20 12:47:03 137.81                2        14.6
5 0011-12-20 12:47:03 137.81                2        14.6
6 0011-12-20 12:47:03 137.81                2        14.6
```

```
          FECHA     HORA Altura Combinacion_Canya Temperatura
8882 0011-12-20 13:49:41 949.13                2        14.7
8883 0011-12-20 13:49:41 949.13                2        14.7
8884 0011-12-20 13:49:41 949.13                2        14.7
8885 0011-12-20 13:49:41 949.13                2        14.7
8886 0011-12-20 13:49:41 949.13                2        14.7
8887 0011-12-20 13:49:42 949.13                2        14.7
```

str: enseña la estructura interna del data frame

head: devuelve las 6 primeras filas del data frame

tail: devuelve las 6 últimas filas del data frame

summary: da error porque hay dos columnas que son fecha y hora que no son character

6.2. 3 Fichero *Transactions from a Bakery* (Kaggle)

6.2.1. 3.1 Importación del fichero

6.2.2. Inspección de los datos

```
spc_tbl_ [20,507 x 5] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Transaction    : num [1:20507] 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 ...
 $ Item           : chr [1:20507] "Bread" "Scandinavian" "Scandinavian" "Hot chocolate" ...
 $ date_time      : chr [1:20507] "10/30/2016 9:58" "10/30/2016 10:05" "10/30/2016 10:05" "10/30/2016 1
 $ period_day     : chr [1:20507] "morning" "morning" "morning" "morning" ...
 $ weekday_weekend: chr [1:20507] "weekend" "weekend" "weekend" "weekend" ...
 - attr(*, "spec")=
  .. cols(
  ..   Transaction = col_double(),
  ..   Item = col_character(),
  ..   date_time = col_character(),
  ..   period_day = col_character(),
  ..   weekday_weekend = col_character()
  .. )
 - attr(*, "problems")=<pointer: 0x00000193deec8c30>
```

```
# A tibble: 6 x 5
  Transaction Item          date_time        period_day weekday_weekend
        <dbl> <chr>         <chr>            <chr>      <chr>
1           1 Bread         10/30/2016 9:58  morning    weekend
2           2 Scandinavian  10/30/2016 10:05 morning    weekend
3           2 Scandinavian  10/30/2016 10:05 morning    weekend
4           3 Hot chocolate 10/30/2016 10:07 morning    weekend
5           3 Jam           10/30/2016 10:07 morning    weekend
6           3 Cookies       10/30/2016 10:07 morning    weekend
```

```
# A tibble: 6 x 5
  Transaction Item         date_time      period_day weekday_weekend
        <dbl> <chr>        <chr>          <chr>      <chr>
1        9682 Tacos-Fajita 4/9/2017 14:32 afternoon  weekend
2        9682 Coffee       4/9/2017 14:32 afternoon  weekend
3        9682 Tea          4/9/2017 14:32 afternoon  weekend
4        9683 Coffee       4/9/2017 14:57 afternoon  weekend
5        9683 Pastry       4/9/2017 14:57 afternoon  weekend
6        9684 Smoothies    4/9/2017 15:04 afternoon  weekend
```

```
  Transaction          Item           date_time         period_day     weekday_weekend
 Min.   :   1   Length   :20507   Length   :20507   Length   :20507   Length   :20507
 1st Qu.:2552   N.unique :   94   N.unique : 9182   N.unique :    4   N.unique :    2
 Median :5137   N.blank  :    0   N.blank  :    0   N.blank  :    0   N.blank  :    0
 Mean   :4976   Min.nchar:    3   Min.nchar:   13   Min.nchar:    5   Min.nchar:    7
 3rd Qu.:7357   Max.nchar:   29   Max.nchar:   16   Max.nchar:    9   Max.nchar:    7
 Max.   :9684
```

str: enseña la estructura interna del data frame

head: devuelve las 6 primeras filas del data frame

tail: devuelve las 6 últimas filas del data frame

summary: devuelve datos estadísticos

7. 4 Fichero SPSS *PsychBike.sav*

7.1. 4.1 Importación del fichero

7.2. 4.2 Inspección de los datos

```
tibble [2,355 x 6] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ vehicle           : dbl+lbl [1:2355] 1, 5, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 7, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1
   ..@ format.spss: chr "F11.0"
   ..@ labels     : Named num [1:7] 1 2 3 4 5 6 7
   .. ..- attr(*, "names")= chr [1:7] "car" "LGV" "SUV" "bus" ...
 $ Colour            : dbl+lbl [1:2355]  1,  2,  1, 99,  9,  3,  4,  2,  2, 99,  4,  4,  1,  1,  1,  4,
   ..@ format.spss: chr "F11.0"
   ..@ labels     : Named num [1:8] 1 2 3 4 5 6 9 99
   .. ..- attr(*, "names")= chr [1:8] "blue" "red" "silver/grey" "white" ...
 $ hour              : 'hms' num [1:2355] 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 ...
  ..- attr(*, "units")= chr "secs"
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "TIME11.2"
 $ helmet            : num [1:2355] 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ...
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "F11.0"
 $ Distance_from_kerb: num [1:2355] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 ...
  ..- attr(*, "label")= chr "Distance from kerb"
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "F11.1"
 $ Passing_distance  : num [1:2355] 1.864 0.748 1.567 1.39 1.294 ...
  ..- attr(*, "label")= chr "Passing distance"
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "F11.3"
```

```
# A tibble: 6 x 6
  vehicle   Colour           hour   helmet Distance_from_kerb Passing_distance
  <dbl+lbl> <dbl+lbl>        <time>  <dbl>              <dbl>            <dbl>
1 1 [car]    1 [blue]        16:00       0                0.5            1.86
2 5 [HGV]    2 [red]         16:00       0                0.5            0.748
3 2 [LGV]    1 [blue]        16:00       0                0.5            1.57
4 1 [car]   99 [unknown]     16:00       0                0.5            1.39
5 4 [bus]    9 [other]       16:00       0                0.5            1.29
6 1 [car]    3 [silver/grey] 16:00       0                0.5            1.26
```

```
# A tibble: 6 x 6
  vehicle   Colour          hour   helmet Distance_from_kerb Passing_distance
  <dbl+lbl> <dbl+lbl>       <time>  <dbl>              <dbl>            <dbl>
1 2 [LGV]   9 [other]       10:00       1               1.25            1.10
2 1 [car]   3 [silver/grey] 10:00       1               1.25            1.01
3 1 [car]   2 [red]         10:00       1               1.25            0.922
4 5 [HGV]   4 [white]       10:00       1               1.25            0.564
5 1 [car]   1 [blue]        10:00       1               1.25            0.65
6 1 [car]   6 [green]       10:00       1               1.25            0.781
```

```
   Length  N.unique   N.blank Min.nchar Max.nchar
        6         6         0      7080     16518
```

8. 5 Fichero data *iris.zip*

Visualiza la pagina web de los datos Iris del repostorio de UCI Machine Learning, copia el link de descarga y guarda el archivo zip en la carpeta data.

8.1. 5.1 Descomprimir el fichero

9. 6 Fichero data *iris.data*

9.1. 6.1 Importación del fichero

6.1.1 Utiliza la funcion `read_table` para importar los datos.

6.2.2 Cambiar el nombre de las columnas

6.2.3 Guardar el data frame en la carpeta results

9.2. 6.2 Inspección de los datos

```
'data.frame':   150 obs. of  5 variables:
 $ Role       : num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
 $ Type       : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
 $ Description: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
 $ Units      : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
 $ Missi      : chr  "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" ...
```

```
  Role Type Description Units       Missi
1  5.1  3.5         1.4   0.2 Iris-setosa
2  4.9  3.0         1.4   0.2 Iris-setosa
3  4.7  3.2         1.3   0.2 Iris-setosa
4  4.6  3.1         1.5   0.2 Iris-setosa
5  5.0  3.6         1.4   0.2 Iris-setosa
6  5.4  3.9         1.7   0.4 Iris-setosa
```

```
    Role Type Description Units          Missi
145  6.7  3.3         5.7   2.5 Iris-virginica
146  6.7  3.0         5.2   2.3 Iris-virginica
147  6.3  2.5         5.0   1.9 Iris-virginica
148  6.5  3.0         5.2   2.0 Iris-virginica
149  6.2  3.4         5.4   2.3 Iris-virginica
150  5.9  3.0         5.1   1.8 Iris-virginica
```

```
   Length  N.unique   N.blank Min.nchar Max.nchar
        5         5         0       696      2606
```

10. 7 Fichero JSON *FileCodificado.json*

10.1. 7.1 Importación del fichero

```
[1] "data.frame"
```

Al usar simplifyVector, convierte la lista en un data frame, lo cual hace que sea mucho más facil de trabajar con ello.

10.2. 7.3 Inspección de los datos

```
[1] 83 22
```

```
'data.frame':   83 obs. of  22 variables:
 $ Carburante             : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Potencia               : int  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 ...
 $ Servicio_Vehiculo      : chr  "B00" "B00" "B00" "B00" ...
 $ Actividad_Vehiculo     : chr  "D" "D" "D" "D" ...
 $ GAMA                   : chr  "UTILITARIO" "UTILITARIO" "UTILITARIO" "UTILITARIO" ...
 $ Unidades_Matriculadas  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Localidad_definitiva   : chr  "ALGECIRAS" "ALGECIRAS" "ALGECIRAS" "ALGECIRAS" ...
 $ Provincia_definitiva   : chr  "CADIZ" "CADIZ" "CADIZ" "CADIZ" ...
 $ Codigo_Postal          : num  0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297
 $ Viviendas              : num  0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 ...
 $ precio_medio_m2        : num  0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 ...
 $ Peso_vivienda          : int  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ RAISON_SOCIAL          : chr  "ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L." "ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L." "
 $ RUE_SSOC               : chr  "Ctra. a Malaga, Km. 108" "Ctra. a Malaga, Km. 108" "Ctra. a Malaga, Km
 $ Edad_Conductor         : chr  "18 a 20 años" "21 a 24 años" "25 a 29 años" "30 a 34 años" ...
 $ Numero de Conductores  : num  0.0132 0.0569 0.1086 0.1392 0.1706 ...
 $ Antigüedad             : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

```
 $ Anos_Antiguedad        : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Numero_vehiculos_parque: int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Cluster_GamaPotencia   : chr  "cluster_1_GamaPotencia" "cluster_1_GamaPotencia" "cluster_1_GamaPoten
 $ Cluster_Antiguedad     : chr  "cluster_1_Antiguedad" "cluster_1_Antiguedad" "cluster_1_Antiguedad" "
 $ Cluster_Edad           : chr  "cluster_3_Edad" "cluster_3_Edad" "cluster_3_Edad" "cluster_3_Edad" ..
```

	Carburante	Potencia	Servicio_Vehiculo	Actividad_Vehiculo	GAMA	Unidades_Matriculadas
1	1	60	B00	D	UTILITARIO	0
2	1	60	B00	D	UTILITARIO	0
3	1	60	B00	D	UTILITARIO	0
4	1	60	B00	D	UTILITARIO	0
5	1	60	B00	D	UTILITARIO	0
6	1	60	B00	D	UTILITARIO	0

	Localidad_definitiva	Provincia_definitiva	Codigo_Postal	Viviendas	precio_medio_m2	Peso_vivienda
1	ALGECIRAS	CADIZ	0.0297	0.1201	0.1799	2
2	ALGECIRAS	CADIZ	0.0297	0.1201	0.1799	2
3	ALGECIRAS	CADIZ	0.0297	0.1201	0.1799	2
4	ALGECIRAS	CADIZ	0.0297	0.1201	0.1799	2
5	ALGECIRAS	CADIZ	0.0297	0.1201	0.1799	2
6	ALGECIRAS	CADIZ	0.0297	0.1201	0.1799	2

	RAISON_SOCIAL	RUE_SSOC	Edad_Conductor	Numero de Conductores
1	ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L.	Ctra. a Malaga, Km. 108	18 a 20 años	0.0132
2	ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L.	Ctra. a Malaga, Km. 108	21 a 24 años	0.0569
3	ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L.	Ctra. a Malaga, Km. 108	25 a 29 años	0.1086
4	ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L.	Ctra. a Malaga, Km. 108	30 a 34 años	0.1392
5	ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L.	Ctra. a Malaga, Km. 108	35 a 39 años	0.1706
6	ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L.	Ctra. a Malaga, Km. 108	40 a 44 años	0.1577

	Antigüedad	Anos_Antiguedad	Numero_vehiculos_parque	Cluster_GamaPotencia	Cluster_Antiguedad	Cluster_Edad
1	0	0	0	cluster_1_GamaPotencia	cluster_1_Antiguedad	cluster_3_Edad
2	0	0	0	cluster_1_GamaPotencia	cluster_1_Antiguedad	cluster_3_Edad
3	0	0	0	cluster_1_GamaPotencia	cluster_1_Antiguedad	cluster_3_Edad
4	0	0	0	cluster_1_GamaPotencia	cluster_1_Antiguedad	cluster_3_Edad
5	0	0	0	cluster_1_GamaPotencia	cluster_1_Antiguedad	cluster_3_Edad
6	0	0	0	cluster_1_GamaPotencia	cluster_1_Antiguedad	cluster_3_Edad

	Carburante	Potencia	Servicio_Vehiculo	Actividad_Vehiculo	GAMA	Unidades_Matriculadas
78	1	60	B00	D	UTILITARIO	0
79	1	60	B00	D	UTILITARIO	0
80	1	60	B00	D	UTILITARIO	0
81	1	60	B00	D	UTILITARIO	0
82	1	60	B00	D	UTILITARIO	0
83	1	60	B00	D	UTILITARIO	0

	Localidad_definitiva	Provincia_definitiva	Codigo_Postal	Viviendas	precio_medio_m2
78	CHICLANA DE LA FRONTERA	CADIZ	0.028	0.1132	0.4255
79	CHICLANA DE LA FRONTERA	CADIZ	0.028	0.1132	0.4255
80	CHICLANA DE LA FRONTERA	CADIZ	0.028	0.1132	0.4255
81	CHICLANA DE LA FRONTERA	CADIZ	0.028	0.1132	0.4255

```
82 CHICLANA DE LA FRONTERA                CADIZ         0.028    0.1132          0.4255
83 CHICLANA DE LA FRONTERA                CADIZ         0.028    0.1132          0.4255
   Peso_vivienda          RAISON_SOCIAL                 RUE_SSOC Edad_Conductor
78             3       RAMON HOYO, S.L. AVDA. REYES CATOLICOS, 5 Más de 74 años
79             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.               Caraza, 33   18 a 20 años
80             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.               Caraza, 33   21 a 24 años
81             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.               Caraza, 33   25 a 29 años
82             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.               Caraza, 33   30 a 34 años
83             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.               Caraza, 33   35 a 39 años
   Numero de Conductores Antigüedad Anos_Antiguedad Numero_vehiculos_parque   Cluster_GamaPotencia
78                0.0098          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
79                0.0099          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
80                0.0321          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
81                0.0793          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
82                0.0946          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
83                0.1150          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
     Cluster_Antiguedad   Cluster_Edad
78 cluster_6_Antiguedad cluster_3_Edad
79 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
80 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
81 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
82 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
83 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad

   Length  N.unique   N.blank Min.nchar Max.nchar
       22        19         0       250      2163
```

11. 8 Fichero JSON *iris_json.json*

11.1. 8.1 Importar el fichero `iris_json.json`

```
[1] "data.frame"
```

```
[1] "data.frame"
```

Volvemos a usar simplifyVector=T para que los datos se guarden como data frame. Al importar con fromJSON vemos que el resultado obtenido es el mismo data frame pero en este caso no es necesario poner simplifyVector=T, lo transforma directamente.

11.2. 8.2 Inspección de los datos

```
'data.frame':   150 obs. of  5 variables:
 $ Sepal.Length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
 $ Sepal.Width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
 $ Petal.Length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
 $ Petal.Width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
 $ Species     : chr  "setosa" "setosa" "setosa" "setosa" ...

  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
```

```
2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
6          5.4         3.9          1.7         0.4  setosa
```

```
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width   Species
145          6.7         3.3          5.7         2.5 virginica
146          6.7         3.0          5.2         2.3 virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9 virginica
148          6.5         3.0          5.2         2.0 virginica
149          6.2         3.4          5.4         2.3 virginica
150          5.9         3.0          5.1         1.8 virginica
```

```
   Length  N.unique   N.blank Min.nchar Max.nchar
        5         5         0       696      1854
```

11.3. 8.3 exportar datos en formato JSON